

Лабораторная работа 16

Задачи оптимизации. Модель двух стратегий обслуживания

Ланцова Я. И.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Ланцова Яна Игоревна
- студентка
- Российский университет дружбы народов

Реализовать с помощью gpss модель двух стратегий обслуживания и оценить оптимальные параметры

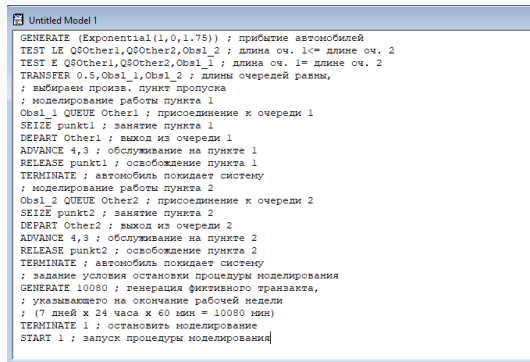
Реализовать с помощью gpss:

- модель с двумя очередями
- модель с одной очередью
- изменить модели для 1-4 пропускных пунктов и выбрать оптимальное количество

Выполнение лабораторной работы

Модель двух стратегий обслуживания

Выполнение лабораторной работы



```
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей
TEST LE Q$Other1,Q$Other2,Obs1_2 ; длина оч. 1<= длине оч. 2
TEST E Q$Other1,Q$Other2,Obs1_1 ; длина оч. 1= длине оч. 2
TRANSFER 0.5,Obs1_1,Obs1_2 ; длины очередей равны,
; выбираем произв. пункт пропуска
; моделирование работы пункта 1
Obs1_1 QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt1 ; занятие пункта 1
DEPART Other1 ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
RELEASE punkt1 ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему
; моделирование работы пункта 2
Obs1_2 QUEUE Other2 ; присоединение к очереди 2
SEIZE punkt2 ; занятие пункта 2
DEPART Other2 ; выход из очереди 2
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 2
RELEASE punkt2 ; освобождение пункта 2
TERMINATE ; автомобиль покидает систему
; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 1: Модель первой стратегии обслуживания

Выполнение лабораторной работы

Untitled Model 1.1.1 - REPORT					
GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.1.1					
Wednesday, May 21, 2025 21:11:03					
START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES	
0.000	10080.000	18	2	0	
NAME	VALUE				
OBSL_1	5.000				
OBSL_2	11.000				
OTHER1	10000.000				
OTHER2	10001.000				
PUNXT1	10003.000				
PUNXT2	10002.000				
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
OBSL_1	1	GENERATE	3553	0	0
	2	TEST	2613	0	0
	3	TEST	4162	0	0
	4	TRANSFER	2431	0	0
	5	QUEUE	2920	387	0
	6	SEIZE	2541	0	0
	7	DEPART	2541	0	0
	8	ADVANCE	2541	1	0
	9	RELEASE	2540	0	0
	10	TERMINATE	2540	0	0
OBSL_2	11	QUEUE	2928	388	0
	12	SEIZE	2537	0	0
	13	DEPART	2537	0	0
	14	ADVANCE	2537	1	0
	15	RELEASE	2536	0	0
	16	TERMINATE	2536	0	0
	17	GENERATE	1	0	0
	18	TERMINATE	1	0	0

Рис. 2: Отчёт по модели первой стратегии обслуживания

Выполнение лабораторной работы

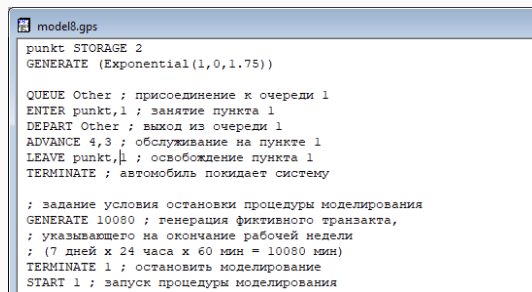
```

--  -----  -  -  -
FACILITY          ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL.  OWNER PEND INTER RETRY DELAY
PUNKT2            2537    0.996     3.957  1    5078   0   0   0   388
PUNKT1            2541    0.997     3.955  1    5079   0   0   0   387

QUEUE            MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
OTHER1           393  387  2928     12  187.098   644.107   646.758   0
OTHER2           393  388  2925     12  187.114   644.823   647.479   0

FEC XN  PRI      BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER  VALUE
5855    0      10081.102  5855      0        1
5079    0      10083.517  5079      8        9
5078    0      10083.808  5078     14       15
5856    0      20160.000  5856      0       17
```

Рис. 3: Отчёт по модели первой стратегии обслуживания



```
model8.gps

punkt STORAGE 2
GENERATE (Exponential(1,0,1.75))

QUEUE Other ; присоединение к очереди 1
ENTER punkt,1 ; занятие пункта 1
DEPART Other ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
LEAVE punkt,1 ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 4: Модель второй стратегии обслуживания

Выполнение лабораторной работы

GPSS World Simulation Report - model8.2.1									
Wednesday, May 21, 2025 21:20:08									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		10080.000		9	0	1			
NAME		VALUE							
OTHER		10001.000							
FUNKT		10000.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY				
	1	GENERATE	5719	0	0				
	2	QUEUE	5719	668	0				
	3	ENTER	5051	0	0				
	4	DEPART	5051	0	0				
	5	ADVANCE	5051	2	0				
	6	LEAVE	5049	0	0				
	7	TERMINATE	5049	0	0				
	8	GENERATE	1	0	0				
	9	TERMINATE	1	0	0				
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY		
OTHER	668	668	5719	4	344.466	607.138	607.562	0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
FUNKT	2	0	0	2	5051	1	2.000	1.000	0 668
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
5721	0	10080.466	5721	0	1				
5051	0	10081.269	5051	5	6				
5052	0	10083.431	5052	5	6				
5722	0	20160.000	5722	0	8				

Рис. 5: Отчет по модели второй стратегии обслуживания

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

```
GENERATE (Exponential(1,0,1.75))

QUEUE Other ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt ; занятие пункта 1
DEPART Other ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
RELEASE punkt ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 6: Модель двух стратегий обслуживания с 1 пропускным пунктом

Выполнение лабораторной работы

GPSS World Simulation Report - model8.4.1									
Friday, May 23, 2025 16:45:02									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		10080.000		9	1	0			
NAME		VALUE							
OTHER		10000.000							
PUNKT		10001.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY				
	1	GENERATE	5744	0	0				
	2	QUEUE	5744	3233	0				
	3	SEIZE	2511	0	0				
	4	DEPART	2511	0	0				
	5	ADVANCE	2511	1	0				
	6	RELEASE	2510	0	0				
	7	TERMINATE	2510	0	0				
	8	GENERATE	1	0	0				
	9	TERMINATE	1	0	0				
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
PUNKT	2511	1.000	4.014	1	2512	0	0	0	3233
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY		
OTHER	3234	3233	5744	1	1617.676	2838.819	2839.313	0	
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
2512	0	10080.255	2512	5	6				
5746	0	10080.384	5746	0	1				
5747	0	20160.000	5747	0	8				

Рис. 7: Отчёт по модели двух стратегий обслуживания с 1 пропускным пунктом

Выполнение лабораторной работы

```
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

TRANSFER 0.33,Branch2,Obs1_3 ; 33% в пункт 3, остальные (67%) идут дальше

Branch2 TRANSFER 0.5,Obs1_1,Obs1_2 ; из оставшихся 50% в пункт 1, 50% в пункт 2

; Моделирование работы пункта 1
Obs1_1 QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt1 ; занятие пункта 1
DEPART Other1 ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1 (4+3 мин)
RELEASE punkt1 ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; Моделирование работы пункта 2
Obs1_2 QUEUE Other2 ; присоединение к очереди 2
SEIZE punkt2 ; занятие пункта 2
DEPART Other2 ; выход из очереди 2
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 2 (4+3 мин)
RELEASE punkt2 ; освобождение пункта 2
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; Моделирование работы пункта 3
Obs1_3 QUEUE Other3 ; присоединение к очереди 3
SEIZE punkt3 ; занятие пункта 3
DEPART Other3 ; выход из очереди 3
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 3 (4+3 мин)
RELEASE punkt3 ; освобождение пункта 3
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; Условие остановки моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта через неделю
; (7 дней * 24 часа * 60 мин = 10080 мин)

TERMINATE 1 ; остановить моделирование при поступлении этого транзакта

START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 8: Модель первой стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

Выполнение лабораторной работы

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
BRANCH2	1	GENERATE	5547	0	0
	2	TRANSFER	5547	0	0
	3	TRANSFER	3682	0	0
OBS1_1	4	QUEUE	1853	1	0
	5	SEIZE	1852	0	0
	6	DEPART	1852	0	0
OBS1_2	7	ADVANCE	1852	1	0
	8	RELEASE	1851	0	0
	9	TERMINATE	1851	0	0
OBS1_3	10	QUEUE	1829	0	0
	11	SEIZE	1829	0	0
	12	DEPART	1829	0	0
OBS1_3	13	ADVANCE	1829	0	0
	14	RELEASE	1829	0	0
	15	TERMINATE	1829	0	0
OBS1_3	16	QUEUE	1865	3	0
	17	SEIZE	1862	0	0
	18	DEPART	1862	0	0
OBS1_3	19	ADVANCE	1862	1	0
	20	RELEASE	1861	0	0
	21	TERMINATE	1861	0	0
OBS1_3	22	GENERATE	1	0	0
	23	TERMINATE	1	0	0
FACILITY					
ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY					
PUNCT2	1829	0.717	3.952	1	0 0 0 0
PUNCT3	1862	0.740	4.006	1	5534 0 0 0 3
PUNCT1	1852	0.727	3.957	1	5546 0 0 0 1
QUEUE					
MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE. CONT. AVE. TIME AVE. (-0) RETRY					
OTHER2	11	0	1829	508	1.112 6.126 8.452 0
OTHER3	13	3	1865	513	1.134 6.132 8.458 0
OTHER1	9	1	1853	529	0.929 5.055 7.075 0
FEC XN PRI					
BOT ASSEM CURRENT NEXT PARAMETER VALUE					
5549	0	10081.799	5549	0	1
5534	0	10082.460	5534	19	20

Рис. 9: Отчёт по модели первой стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

```
model8.gps

punkt STORAGE 3|
GENERATE (Exponential(1,0,1.75))

QUEUE Other ; присоединение к очереди 1
ENTER punkt ; занятие пункта 1
DEPART Other ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
LEAVE punkt ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 10: Модель второй стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

Выполнение лабораторной работы

GPSS World Simulation Report - model8.6.1									
Friday, May 23, 2025 21:36:12									
START TIME		END TIME		BLOCKS		FACILITIES		STORAGES	
0.000		10080.000		9		0		1	
NAME		VALUE							
OTHER		10001.000							
PUNNT		10000.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY				
	1	GENERATE	5683	0	0				
	2	QUEUE	5683	0	0				
	3	ENTER	5683	0	0				
	4	DEPART	5683	0	0				
	5	ADVANCE	5683	0	3				
	6	LEAVE	5680	0	0				
	7	TERMINATE	5680	0	0				
	8	GENERATE	1	0	0				
	9	TERMINATE	1	0	0				
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY		
OTHER	12	0	5683	2521	1.063	1.885	3.388	0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES AVL.	AVE. C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PUNNT	3	0	0	3	5683	1	2.243	0.748	0 0
FEC XM	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
5680	0	10080.434	5680	5	6				
5683	0	10080.631	5683	5	6				
5685	0	10082.068	5685	0	1				
5684	0	10085.592	5684	5	6				
5686	0	20160.000	5686	0	8				

Рис. 11: Отчёт по модели второй стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

Выполнение лабораторной работы

```
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

TRANSFER 0.5,BranchA,BranchB
BranchA TRANSFER 0.5,Obs1_1,Obs1_2
BranchB TRANSFER 0.5,Obs1_3,Obs1_4

; Моделирование работы пункта 1
Obs1_1 QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt1 ; захват пункта 1
DEPART Other1 ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1 (4+3 мин)
RELEASE punkt1 ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; Моделирование работы пункта 2
Obs1_2 QUEUE Other2 ; присоединение к очереди 2
SEIZE punkt2 ; захват пункта 2
DEPART Other2 ; выход из очереди 2
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 2 (4+3 мин)
RELEASE punkt2 ; освобождение пункта 2
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; Моделирование работы пункта 3
Obs1_3 QUEUE Other3 ; присоединение к очереди 3
SEIZE punkt3 ; захват пункта 3
DEPART Other3 ; выход из очереди 3
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 3 (4+3 мин)
RELEASE punkt3 ; освобождение пункта 3
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; Моделирование работы пункта 4
Obs1_4 QUEUE Other4 ; присоединение к очереди 4
SEIZE punkt4 ; захват пункта 4
DEPART Other4 ; выход из очереди 4
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 4 (4+3 мин)
RELEASE punkt4 ; освобождение пункта 4
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; Условие остановки моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта через неделю
; (7 дней = 24 часа = 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование при поступлении этого транзакта.
```

Рис. 12: Модель первой стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами

Выполнение лабораторной работы

OBS1_2	11	QUEUE	1366	0	0				
	12	SEIZE	1366	0	0				
	13	DEPART	1366	0	0				
	14	ADVANCE	1366	0	0				
	15	RELEASE	1366	0	0				
OBS1_3	16	TERMINATE	1366	0	0				
	17	QUEUE	1378	0	0				
	18	SEIZE	1378	0	0				
	19	DEPART	1378	0	0				
	20	ADVANCE	1378	0	0				
OBS1_4	21	RELEASE	1378	0	0				
	22	TERMINATE	1378	0	0				
	23	QUEUE	1413	0	0				
	24	SEIZE	1413	0	0				
	25	DEPART	1413	0	0				
	26	ADVANCE	1413	1	0				
	27	RELEASE	1412	0	0				
	28	TERMINATE	1412	0	0				
	29	GENERATE	1	0	0				
	30	TERMINATE	1	0	0				
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
PUNKT4	1413	0.557	3.971	1	5623	0	0	0	0
PUNKT3	1378	0.545	3.989	1	0	0	0	0	0
PUNKT2	1366	0.541	3.993	1	0	0	0	0	0
PUNKT1	1465	0.584	4.018	1	5621	0	0	0	0
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
OTHER4	7	0	1413	628	0.415	2.958	5.325	0	
OTHER3	8	0	1378	655	0.345	2.527	4.816	0	
OTHER2	6	0	1366	625	0.363	2.676	4.934	0	
OTHER1	6	0	1465	590	0.492	3.385	5.667	0	
FEC	XN	FRI	BOT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE	
5624	0		10080.041	5624	0	1			
5621	0		10080.390	5621	8	9			
5623	0		10082.235	5623	26	27			
5625	0		20160.090	5625	0	29			

Рис. 13: Отчёт по модели первой стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами

Выполнение лабораторной работы

```
punkt STORAGE 4|
GENERATE (Exponential(1,0,1.75))

QUEUE Other ; присоединение к очереди 1
ENTER punkt ; занятие пункта 1
DEPART Other ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
LEAVE punkt ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 14: Модель второй стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами

Выполнение лабораторной работы

Friday, May 23, 2025 21:56:12									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		10080.000		9	0	1			
NAME					VALUE				
OTHER					10001.000				
PUNKT					10000.000				
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY			
	1	GENERATE	5719	0	0				
	2	QUEUE	5719	0	0				
	3	ENTER	5719	0	0				
	4	DEPART	5719	0	0				
	5	ADVANCE	5719	4	0				
	6	LEAVE	5715	0	0				
	7	TERMINATE	5715	0	0				
	8	GENERATE	1	0	0				
	9	TERMINATE	1	0	0				
QUEUE	MAX CONT. ENTRY		ENTRY(0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY		
OTHER	7	0	5719 4356	0.194	0.341	1.431	0		
STORAGE	CAP. REM. MIN. MAX.		ENTRIES AVL.	AVE. C. UTIL.	RETRY DELAY				
PUNKT	4	0 0 0	4 5719 1	2.253	0.563	0	0		
FEC XM	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
5718	0	10082.346	5718	5	6				
5717	0	10082.412	5717	5	6				
5719	0	10083.393	5719	5	6				
5721	0	10084.393	5721	0	1				
5720	0	10085.162	5720	5	6				
5722	0	20160.000	5722	0	8				

Рис. 15: Отчёт по модели второй стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами

Выводы

В результате выполнения работы были реализованы с помощью gpss:

- модель с двумя очередями
- модель с одной очередью
- изменение модели для 1-4 пропускных пунктов и выбрано оптимальное количество